

FLATHILL DATAPACK · 2026-09

具身智能 数据资料包

EMBODIED AI DATA MARKET · RIG SOLUTION · PRODUCT SPECS

数据供需：缺口 > 99%

~50万小时

全球高质量具身数据存量（Nomura 口径）

1,000万+小时/年

行业年需求量

>99%

供给缺口

北美大厂的数据采购动作（公开证据）

- **Figure AI**：宣布未来 12 个月在数据与算力上投入 10 亿美元以上；其 Project Index 数据计划已向创作者支付 1,500 万美元
- **Meta**：143 亿美元入股 Scale AI，物理 AI 数据引擎已超 10 万生产小时
- **Tesla**：数据采集专员时薪 \$25–48，持续大规模招聘
- **NVIDIA / OpenAI / Meta**：大规模采购人类视频与遥操作数据用于具身模型训练

数据单价四层价格带

层级	类型	单价	说明
L1	Ego 可穿戴视角数据	¥200–400 /h	量大便宜，与真实物理交互有差距
L2	真机遥操作数据	¥500–1,000 /h（中国）· \$90–150 /h（美国）	可用小时计 \$120–200；我们的 RIG 主战场
L3	故障恢复 / 纠错数据	¥1,000+ /h	供给几乎空白，定制议价，溢价最高
L4	仿真合成数据	边际成本趋零	NVIDIA GR00T：11 小时生成 78 万条轨迹 ≈ 6,500h 人工；sim-to-real 折损仍需真机校准

来源：Teahose、虎嗅·降噪、信通院训练场报告、NVIDIA GR00T 论文、Nomura。遥操员 8 小时仅产出 2–3 小时有效数据，是成本结构的关键约束。

通缩窗口 2026–2028：先卡位者赢

数据单价预计从 ¥700/h 降至 ¥350/h（累计 -50%）。自动驾驶行业的镜鉴：晚入局者获客成本更高、市场毛利更低，且无一独立跑出。

公司	累计投入	结局	启示
Waymo	\$300 亿+ / 17 年	行业第一	数据飞轮需要时间积累，先形成规模者建立壁垒
Cruise (GM)	\$100 亿	2024 关停	追赶者即使巨资投入也难以逆转
Argo AI (Ford/VW)	\$70 亿	2022 解散	晚入场 + 无数据规模 = 出局

FlatHill 的对冲结构

- 硬件完全自研（电机/减速器/驱动板/编码器/嵌入式软件）：即使数据市场饱和，仍保有硬件稳定供应市场
- 数据收入是上行期权，硬件现金流是下行保护
- BOM ≈ 外协 60%：自有 CNC 产能保证通缩周期中硬件毛利为正

RIG 数据采集基础设施

硬件组成（全自研）

组件	规格	成本
双臂操作平台	14-DOF QDD 准直驱 · 单臂 5.5kg · 臂展 633mm · 模块化关节 15 分钟更换 · 全开源（ROS2 / LeRobot / MuJoCo / Isaac Sim）	\$3,000
Neo 灵巧手	20-DOF · 880g · 指尖 36N · 抓握 195N · ±30° 侧摆 · 500Hz · 关节力控 · 模块化即插即用	\$4,000（¥8 万）
三指夹爪	即插即用 · 500Hz · 低成本末端	\$2,700
四足机器狗	16-DOF · 130 N·m · IP56 · 3m/s · SLAM	\$7,000

数据类型与流程

- 采集：真机遥操作（力反馈）→ 关节级 500Hz 多模态记录（位置/力矩/视觉/触觉）
- 数据类型：成功轨迹 + 故障恢复轨迹（L3 溢价层）+ 力控接触序列
- 交付：标准化数据集格式，兼容 LeRobot 训练管线；可按客户本体（humanoid 型号）做 sim-to-real 校准映射
- 数据工厂：M12 前完成从硬件到软件的全套 RIG 服务供应流程，美国本土采集站上线

地缘合规：FCC 限制与美产豁免

FCC DA26-786 (2026-07-28) 将境外生产的先进机器人（人形 / 四足 / 轮式）纳入 Covered List，按生产地 + 本土组件占比判定：本土组件 ≥65% (2029 年升至 70%)，美国本土制造可豁免。

FlatHill 美国制造计划

项目	方案
本土化率	≥95% 美国本土制造
工艺	乔治亚州工厂：CNC 机加工 + 半自动化组装
中国进口	仅绕好的铜线线圈、定子、部分电子元器件
成本	进口部件价值占比远低于 65% 门槛
关税/FCC 障碍	≈0

股权与资本架构

- 母公司（融资主体）→ 乔治亚州制造公司（生产制造） / 新加坡子公司（全球业务） / 香港公司（大陆业务）
- 香港公司 → 控制深圳有限合伙 → 与麦捷科技、峰昭科技合资成立深圳电机公司 → 向母公司供应电机

核心产品规格速览

微型驱动模组

型号	尺寸 mm	减速比	额定/堵转 N·m	转速	售价
M01 Neo (在售)	31×18×16	107:1	0.3 / 0.9	168 rpm	¥1,896
M01	29×23×17.5	220:1	0.5 / 1.5	113 rpm	—
M02	40×22×16	84:1	1.2 / 3.6	89 rpm	—

大关节模组（样机阶段，两轮迭代中）

型号	外径	额定扭矩	减速器	轴系	应用
WZ53	53 mm	7 N·m	单级 NW 12-20	非中空	仿生人肩部、轮腿、膝外骨骼
WZ79	79 mm	15 N·m	单级 NW 12-20	非中空	髌外骨骼、小机器狗
WZ119	119 mm	60 N·m	单级 NW 12-20	大空心轴	大机器人高端路线

整机平台

平台	关键规格
四足机器狗	16-DOF · 130 N·m · IP56 · 45° 爬坡 · 3 m/s · 24kg · 激光雷达+相机 · ROS2 二开
球形机器人 WZ-R700	700mm · 90kg · 25 km/h · IP68 · ≥6h · -40~60°C · ≤55dB · 15kg 挂载
双臂操作平台	14-DOF QDD · 全开源 · 15 分钟换关节 · ROS2/LeRobot

灵巧手竞品对比（2026.08）

产品	售价	DOF	重量	指尖力	抓握力	力控	频率
FlatHill Neo	¥8 万	20	880g	36N	195N	有	500Hz
Sharpa Wave	¥35 万	22	1300g	20N	150N	无	500Hz
WUJI Hand 2	¥10 万	20	600g	15N	100N	有	1000Hz
Tesollo DG-5F-M	¥15 万	20	1763g	20N	200N	有	250Hz
BrainCo Revo 3	¥20 万	21	NA	25N	100N	无	250Hz
星动纪元 XHAND 1 PRO	¥8-12 万	21	884g	15N	NA	无	50Hz
灵心巧手 Linker O30	¥6.9 万	20	730g	24N	70N	无	250Hz

唯一关节模块化即插即用（单关节损坏快速更换，数据采集场景停机时间最短）。诚实声明：WUJI 更轻（600g）且频率 1000Hz；Tesollo 抓握力 200N 略高但重 2 倍；Sharpa 多 2 个自由度。

合作与联系

\$8–10M

第一轮融资（工厂 \$2M / 运营 \$3M / 研发量产 \$3M / 安全 \$2M）

- 2026 Q4：RIG 基础设施全套量产
- 2027：5–10 个 KA 客户，营收 \$10M
- 2028：RIG 硬件供应链市占率第一，营收 $\geq$ \$50M

jysong47@gmail.com

flat-hill.github.io/flathill

本资料包为投资人沟通材料，数据与来源已在对应页标注。产品参数以最新产品手册为准。